

Curso: Ciência da Computação

Semestre: 4ºSemestre

Disciplina: Desenvolvimento Web

Professor: Felipe Pires

Alunas: Isabella Silva e Sena, Luísa Castro Souza e Maria Eduarda Almeida Campelo

DOCUMENTO VISÃO

Aplicação Web para Organização e Acompanhamento de Leituras

1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

O Estante será uma aplicação web destinada à organização de bibliotecas pessoais e ao acompanhamento do hábito de leitura. A aplicação permitirá o cadastro e gerenciamento de livros, o acompanhamento do status das leituras, o registro de sessões de leitura, o estabelecimento de metas anuais e a geração de relatórios com indicadores.

Como forma de reduzir a necessidade de preenchimento manual das informações bibliográficas, o sistema contará com integração à Open Library, permitindo consultar e importar informações de livros durante o processo de cadastro.

2 CONTEXTO E PROBLEMA

Pessoas que realizam leituras com frequência podem utilizar diferentes meios para controlar seus livros, como planilhas eletrônicas, anotações em aplicativos de celular ou registros feitos de memória. A utilização de diferentes ferramentas ou a ausência de um sistema centralizado pode dificultar o acompanhamento da biblioteca pessoal e do histórico de leitura.

Entre as dificuldades encontradas estão a identificação dos livros que já foram lidos, daqueles que ainda estão pendentes, o acompanhamento dos livros atualmente em leitura, o registro do progresso e a análise do ritmo de leitura ao longo do tempo.

Outro problema é a necessidade de inserir manualmente informações bibliográficas, como título, autor, ano de publicação, quantidade de páginas e capa.

Diante desse contexto, o Estante propõe centralizar essas informações em uma única aplicação web, permitindo que o usuário organize sua biblioteca pessoal e acompanhe seu hábito de leitura.

A aplicação também utilizará uma API externa, a Open Library, para auxiliar na obtenção de dados bibliográficos durante o cadastro dos livros.

3 JUSTIFICATIVA

O desenvolvimento do Estante justifica-se pela necessidade de oferecer uma forma centralizada de organização das informações relacionadas às leituras pessoais.

A aplicação busca reduzir a fragmentação das informações e facilitar o acompanhamento da biblioteca, permitindo ao usuário visualizar seus livros, identificar o andamento das leituras e acompanhar uma meta anual.

A integração com a Open Library também contribui para melhorar a experiência de cadastro, reduzindo a quantidade de informações que precisam ser digitadas manualmente pelo usuário.

Além disso, a geração de relatórios e indicadores permite transformar os registros de leitura em informações úteis para acompanhamento do hábito de leitura, como quantidade de livros concluídos, páginas lidas, sessões realizadas e progresso da meta anual.

Do ponto de vista técnico e acadêmico, o projeto também permite integrar conceitos de desenvolvimento web, banco de dados, autenticação, APIs, integração com serviços externos e segurança, utilizando Python e Django como tecnologias principais.

4 OBJETIVOS

4.1 Objetivo Geral

Desenvolver e publicar uma aplicação web em Django que permita ao leitor organizar sua biblioteca pessoal e acompanhar seu hábito de leitura por meio do gerenciamento de livros, registros de leitura, metas e indicadores.

4.2 Objetivos Específicos

- Permitir o cadastro e a autenticação de usuários;

- garantir que os dados sejam isolados entre diferentes contas;
- permitir o cadastro manual de livros;
- permitir a pesquisa de livros utilizando a Open Library;
- importar dados bibliográficos da Open Library para auxiliar o cadastro;
- permitir a consulta, edição e exclusão de livros;
- permitir a pesquisa e filtragem da biblioteca;
- permitir o acompanhamento do status de leitura;
- permitir o registro de notas para os livros;
- permitir o registro de sessões de leitura;
- permitir o acompanhamento do progresso das leituras;
- permitir o estabelecimento de uma meta anual de livros;
- apresentar indicadores relacionados ao hábito de leitura;
- gerar relatório consolidado das informações de leitura;
- permitir a exportação do relatório em formato CSV;
- disponibilizar uma versão adequada para impressão do relatório;
- disponibilizar uma API REST própria e documentada;
- realizar integração funcional com a Open Library;
- publicar a aplicação utilizando HTTPS na Fase 2;
- realizar análises SAST e DAST na Fase 2.

5 PÚBLICO-ALVO

- estudantes que desejam organizar suas leituras;
- leitores que desejam manter uma biblioteca pessoal organizada;
- leitores frequentes interessados em acompanhar metas anuais e indicadores de leitura.

6 STAKEHOLDERS

STAKEHOLDER	INTERESSE NO PROJETO
Leitor/Usuário	Organizar sua biblioteca e acompanhar suas leituras
Administrador	Administrar aspectos relacionados ao funcionamento da aplicação e usuários
Equipe de Desenvolvimento	Projetar, desenvolver, testar e manter o sistema
Consumidor API	Utilizar os recursos disponibilizados pela API REST
Open Library	Fornecer informações bibliográficas utilizadas no cadastro de livros

7 ESCOPO

7.1 Gerenciamento de usuários

O sistema deverá permitir:

- criação de contas;
- autenticação;
- encerramento de sessão;
- controle de acesso às informações;
- isolamento dos dados de cada usuário.

7.2 Gerenciamento de Livros

O usuário deverá poder:

- cadastrar livros manualmente;
- pesquisar livros na Open Library;
- utilizar dados retornados pela Open Library no cadastro;
- revisar e editar os dados importados;
- visualizar livros cadastrados;
- visualizar detalhes dos livros;
- editar livros;
- excluir livros.

7.3 Pesquisa e filtros

O sistema deverá permitir pesquisar e filtrar os livros da biblioteca por informações como:

- título;
- autor;
- gênero;
- status de leitura;
- nota.

7.4 Acompanhamento das leituras

- O usuário poderá:
- definir o status da leitura;
- atribuir nota ao livro;
- registrar sessões de leitura;
- informar páginas lidas;
- informar o tempo de leitura, quando desejado;
- consultar o histórico de sessões;
- acompanhar o progresso da leitura.

Os status previstos são:

- Quero ler;
- Lendo;
- Lido;
- Abandonado

7.5 Meta Anual

O usuário poderá:

- definir uma quantidade de livros como meta para determinado ano;
- consultar sua meta;
- acompanhar a quantidade de livros concluídos;
- visualizar o percentual de progresso;
- visualizar a quantidade restante para atingir a meta

7.6 Relatórios

O sistema deverá disponibilizar relatório consolidado com indicadores relacionados às leituras.

- quantidade total de livros;
- quantidade de livros lidos;
- quantidade de livros em andamento;
- quantidade de livros abandonados;
- média das notas;

- quantidade de páginas lidas;
- quantidade de sessões;
- progresso da meta anual.

7.7 API REST

O sistema deverá disponibilizar uma API REST própria para acesso aos recursos definidos no projeto.

A API deverá possuir documentação contendo endpoints, métodos HTTP, parâmetros, respostas e códigos de status.

7.8 Integração externa

O sistema deverá integrar-se à Open Library para pesquisa e obtenção de dados bibliográficos utilizados no processo de cadastro dos livros.

8 FORA DO ESCOPO

Para manter o projeto concentrado em seu objetivo principal, não fazem parte da primeira versão do Estante:

- desenvolvimento de aplicativo mobile nativo;
- criação de uma rede social de leitores;
- sistema de seguidores ou amigos;
- mensagens entre usuários;
- compra ou venda de livros;
- integração com lojas ou marketplaces;
- recomendações de livros utilizando inteligência artificial;
- sistema de recomendações avançadas baseado em comportamento;
- sincronização automática com outras plataformas de leitura;
- compartilhamento público de bibliotecas pessoais.

9 FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS

1. Cadastro e autenticação de usuários;
2. gerenciamento da biblioteca pessoal;
3. cadastro manual de livros;
4. pesquisa e importação de dados da Open Library;
5. pesquisa e filtragem da biblioteca;
6. gerenciamento do status das leituras;
7. avaliação dos livros;
8. registro de sessões de leitura;
9. acompanhamento do progresso das leituras;
10. definição e acompanhamento de meta anual;
11. geração de relatórios e indicadores;
12. exportação de relatórios em CSV;
13. impressão de relatórios;
14. disponibilização de API REST;
15. integração com serviço externo de dados bibliog

10 RESTRIÇÕES

- O backend será desenvolvido utilizando Python e Django;
- o sistema utilizará um banco de dados relacional;
- a aplicação deverá possuir uma interface web responsiva;

- a API própria deverá seguir o padrão REST;
- informações sensíveis não deverão ser armazenadas diretamente no código-fonte ou no repositório;
- chaves, tokens e senhas deverão ser tratados por mecanismos apropriados de configuração;
- o sistema deverá possuir mecanismos de autenticação e autorização;
- a aplicação deverá tratar erros de validação;
- a integração com a Open Library deverá considerar possíveis falhas de comunicação;
- a versão final deverá ser publicada em ambiente acessível pela internet;
- a publicação da aplicação deverá utilizar HTTPS na Fase 2.

11 PREMISSAS

- O usuário possuirá acesso à internet para utilizar a aplicação;
- a Open Library estará disponível durante o funcionamento normal do serviço;
- os dados retornados pela Open Library poderão ser utilizados para auxiliar o cadastro dos livros;
- o usuário poderá complementar ou corrigir manualmente informações bibliográficas;
- cada usuário possuirá uma conta individual;
- os dados registrados pelo usuário estarão associados à sua conta;
- o ambiente de hospedagem utilizado na Fase 2 será capaz de executar a aplicação Django e seu banco de dados;
- os usuários fornecerão informações válidas ao realizar os cadastros.

12 RISCOS INICIAIS

RISCO	PROBABILIDADE/IMPACTO	ESTRATÉGIA DE MITIGAÇÃO
Indisponibilidade da Open Library	Médio/Alto	Disponibilizar cadastro manual como alternativa
Dados incompletos da Open Library	Médio/Médio	Permitir revisão e edição dos dados antes do cadastro
Crescimento excessivo do escopo	Médio/Alto	Manter as funcionalidades dentro do escopo definido
Falhas de autenticação ou autorização	Baixo/Alto	Utilizar mecanismos de autenticação e controle de acesso do Django
Exposição de informações sensíveis	Baixo/Alto	Utilizar variáveis de ambiente e não armazenar segredos no repositório
Problemas durante a publicação	Médio/Médio	Realizar testes do ambiente de hospedagem antes da entrega final
Erros nos indicadores dos relatórios	Médio/Médio	Validar os cálculos utilizando diferentes conjuntos de dados

Inconsistência entre documentação e implementação	Médio/Alto	Utilizar os documentos da Fase 1 como referência durante a implementação
Dificuldade de integração entre componentes	Médio/Médio	Definir antecipadamente arquitetura, banco e contrato da API

13 CRITÉRIOS DE SUCESSO

13.1 Critérios funcionais

- O usuário consegue criar uma conta e realizar autenticação;
- os dados de diferentes usuários permanecem isolados;
- o usuário consegue cadastrar livros manualmente;
- o usuário consegue pesquisar livros na Open Library;
- os dados retornados pela Open Library podem ser utilizados no cadastro;
- o usuário consegue consultar, editar e excluir seus livros;
- o usuário consegue pesquisar e filtrar sua biblioteca;
- o usuário consegue alterar o status das leituras;
- o usuário consegue registrar notas;
- o usuário consegue registrar sessões de leitura;
- o usuário consegue acompanhar o progresso das leituras;
- o usuário consegue estabelecer uma meta anual;
- o sistema calcula e apresenta o progresso da meta;
- o sistema gera relatório consolidado;
- o relatório possui filtros e indicadores;
- o relatório pode ser exportado em CSV;
- o relatório possui versão adequada para impressão;
- a API REST disponibiliza os recursos planejados;
- A integração com a Open Library participa efetivamente do fluxo de cadastro.

13.2 Critérios técnicos

- A aplicação será desenvolvida utilizando Django;
- o banco de dados será integrado corretamente à aplicação;
- a API possuirá documentação;
- os endpoints retornarão respostas e códigos HTTP adequados;
- erros de validação serão tratados;
- falhas relevantes da integração externa serão tratadas;
- informações sensíveis não serão expostas no repositório;
- a aplicação será publicada com HTTPS na Fase 2;
- serão realizadas análises SAST e DAST na Fase 2

14 VISÃO DO PRODUTO

O Estante será uma aplicação web que centralizará a organização da biblioteca pessoal e o acompanhamento das atividades de leitura.

Usuário → autenticação → biblioteca → cadastro/pesquisa de livros → acompanhamento das leituras → meta anual → relatórios

A Open Library estará integrada ao processo de cadastro:

Usuário → pesquisa → Estante → Open Library → dados bibliográficos → revisão → cadastro

A API REST permitirá que aplicações externas consumam os recursos disponibilizados pelo Estante, respeitando as regras de autenticação e autorização. Dessa forma, o projeto será composto por uma aplicação web, um banco de dados relacional, uma API REST própria e uma integração externa com a Open Library.